Final Project

DataCo Global Operations Analytics Using Chi-Square

Ahmad Malik Ibrahim

November 2026

Email capt.malikibrahim@gmail.com

LinkedIn www.linkedin.com/in/ahmad-malik-ibrahim

Github : https://github.com/ahmad2129/Operations-Analytics

Bagian 1

Introduction

Self-Overview



Saya Ahmad Malik Ibrahim, lulusan kedokteran yang berminat pada statistik, analisis, dan matematika. Tujuan karier saya adalah bekerja sebagai data analis.

Education

Bachelor of Medicine
UIN Syarif Hidayatullah

Medical Doctor
UIN Syarif Hidayatullah

Working Experience

Feb 2020 – Mei 2025
Independent Logistics Partner
Gojek (Part-Time)

Mei 2025 – Jan 2026
General Practitioner Intern
RSUD M. Zein Painan, West Sumatra (Internship)

Feb 2026 – Agu 2026
General Practitioner
Klinik Pratama Pinang Sari 2 (Contract)

Bagian 2

Overview Project

Overview Project

1 Analisis Penyebab Tingginya Turnover Rate di Suatu Perusahaan

Tujuan: Mencari penyebab tingginya turnover rate pada suatu perusahaan dan jumlah turnover setiap tahun, serta tipe karyawan dan departemen dengan turnover tertinggi.

2 Analisa Keuntungan Perusahaan Berdasarkan Kategori Produk, Lokasi, dan Pelanggan

Tujuan: Mencari tahu kategori produk, lokasi, serta pelanggan mana yang memberi keuntungan terbesar bagi perusahaan.

3 Analisa Hubungan Penjualan dan Keuntungan Perusahaan

Tujuan: Mengetahui hubungan nilai penjualan dan nilai keuntungan, mencari faktor lain yang mempengaruhinya, dan mengetahui jenis barang yang berpotensi memberi keuntungan atau kerugian.

4 Analisa Keuntungan Perusahaan Berdasarkan Produk, Kota Pembeli, Biaya Logistik, dan Durasi Pengiriman

Tujuan: Mengetahui pengaruh logistik dan faktor lain terhadap keuntungan suatu produk, serta kategori barang dan kota asal pembeli dengan keuntungan terbesar dan terkecil.

5 Analisis Performa Pelanggan dan Produk

Tujuan: Mencari kategori dan subkategori yang margin-nya menurun, apakah diskon berpengaruh pada penurunan margin, dan segmen pelanggan mana yang perlu ditingkatkan penjualannya.

6 Analisis Efisiensi Biaya Iklan Paid Ads

Tujuan: Mencari tau seberapa efisien biaya Paid Ads secara keseluruhan. Mengetahui trend ROAS Paid Ads dan mencari device dan source apa yang memiliki ROAS terendah

Overview Project

7 Analisis Produk dan Segmen Pelanggan Menggunakan Metode RFM

Tujuan: Mencari komponen RFM, kapan penjualan memuncak, produk apa yang paling laku, segmen pelanggan mana yang berisiko churn, dan cara mendorong pembelian berulang

8 Analisis Time Series

Tujuan: Menganalisis tren sales setiap tahun dan setiap bulan, serta memprediksi nilai penjualan selama 1 bulan ke depan

Bagian 3

Main Project

Table of Content

1

Problem Statement

2

Data Understanding

3

Data Preparation

3.1 Data Cleaning 3.2 Feature Engineering

4

EDA dan Visualisasi

5

Kesimpulan dan Rekomendasi

Bagian 1

1. Problem Statement

Problem Statement

DIVE BRIEF

Faster shipping options result in more delays, study finds

Published Aug. 15, 2019



Morgan Forde
Associate Editor

Share License Add us on Google

- Despite paying for priority, rush or next-day shipping services with the two major carriers, the faster the shipping time promised, the greater the chance a package would be delayed, the study found. FedEx Priority Overnight saw an average of almost 18% of parcels in the tracked group delayed and UPS' Next Day Air Saver service saw more than 11% delayed compared to an average of 2.63% and 4.3% respectively for their ground or two-day shipping options.
- According to a recent Capgemini study cited in the report, 48% of customers surveyed said they would choose a different retailer after having a negative delivery experience.

DataCo Global merupakan perusahaan yang bergerak di bidang supply chain dan distribusi produk, dengan aktivitas bisnis yang melibatkan pemrosesan pesanan, pengelolaan inventaris, serta pengiriman produk kepada pelanggan. Namun, DataCo Global memiliki suatu permasalahan dalam pengiriman dan mengalami keterlambatan. Tingginya angka keterlambatan ini menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pengiriman yang berpotensi mengganggu pengalaman pelanggan dan berpotensi memengaruhi loyalitas serta keputusan pembelian berikutnya.

Permasalahan ini juga sejalan dengan temuan yang diberitakan oleh Supply Chain Dive pada Agustus 2019. Artikel tersebut membahas studi terhadap pengiriman FedEx dan UPS yang menemukan bahwa layanan pengiriman dengan estimasi waktu lebih cepat, seperti Priority, Rush, dan Next Day, justru memiliki kemungkinan keterlambatan yang lebih tinggi dibandingkan layanan pengiriman reguler. Artikel tersebut juga menyoroti bahwa pengalaman pengiriman yang buruk dapat memengaruhi reputasi perusahaan dan keputusan pelanggan untuk berpindah ke penyedia layanan lain.

Oleh karena itu, proyek ini dilakukan untuk memahami pola keterlambatan yang terjadi dan menjawab pertanyaan bisnis yang ada.

Sumber : https://www.supplychaindive.com/news/faster-shipping-could-result-in-more-delays-study-finds/560953/

Pertanyaan Analisis

1

Apakah isu keterlambatan pengiriman menjadi masalah pada DataCo Global ?

2

Bagaimana pengiriman yang efektif untuk DataCo Global ?

3

Apakah perlu penambahan cabang toko untuk menyelesaikan isu keterlambatan pengiriman ?

Bagian 2

2. Data Understanding

Data Understanding

Tools

Python, Tableau

Nama file

DataCoSupplyChainDataset.csv

Format

CSV

Tujuan

Untuk memahami pola keterlambatan yang terjadi dan menjawab pertanyaan bisnis yang ada

Sumber

Kaggle

https://www.kaggle.com/datasets/shashwatwork/dataco-smart-supply-chain-for-big-data-analysis/data?

180,519

jumlah baris

53

jumlah kolom

	Type	Days for shipping (real)	Days for shipment (scheduled)	Benefit per order	Sales per customer	Delivery Status	Late_delivery_risk	Category Id	Category Name	Customer City	Customer Country	Customer Email	Customer Fname	Customer Id
0	DEBIT	3	4	91.250000	314.640015	Advance shipping	0	73	Sporting Goods	Caguas	Puerto Rico	XXXXXXXXX	Cally	20755
1	TRANSFER	5	4	-249.089996	311.359985	Late delivery	1	73	Sporting Goods	Caguas	Puerto Rico	XXXXXXXXX	Irene	19492
2	CASH	4	4	-247.779999	309.720001	Shipping on time	0	73	Sporting Goods	San Jose	EE. UU.	XXXXXXXXX	Gillian	19491
3	DEBIT	3	4	22.860001	304.809998	Advance shipping	0	73	Sporting Goods	Los Angeles	EE. UU.	XXXXXXXXX	Tana	19490
4	PAYMENT	2	4	134.210007	298.250000	Advance shipping	0	73	Sporting Goods	Caguas	Puerto Rico	XXXXXXXXX	Orli	19489

Customer Lname	Customer Password	Customer Segment	Customer State	Customer Street	Customer Zipcode	Department Id	Department Name	Latitude	Longitude	Market	Order City	Order Country	Order Customer Id
Holloway	XXXXXXXXX	Consumer	PR	5365 Noble Nectar Island	725.0	2	Fitness	18.251453	-66.037056	Pacific Asia	Bekasi	Indonesia	20755
Luna	XXXXXXXXX	Consumer	PR	2679 Rustic Loop	725.0	2	Fitness	18.279451	-66.037064	Pacific Asia	Bikaner	India	19492
Maldonado	XXXXXXXXX	Consumer	CA	8510 Round Bear Gate	95125.0	2	Fitness	37.292233	-121.881279	Pacific Asia	Bikaner	India	19491
Tate	XXXXXXXXX	Home Office	CA	3200 Amber Bend	90027.0	2	Fitness	34.125946	-118.291016	Pacific Asia	Townsville	Australia	19490
Hendricks	XXXXXXXXX	Corporate	PR	8671 Iron Anchor Corners	725.0	2	Fitness	18.253769	-66.037048	Pacific Asia	Townsville	Australia	19489

order date (DateOrders)	Order Id	Order Item Cardprod Id	Order Item Discount	Order Item Discount Rate	Order Item Id	Order Item Product Price	Order Item Profit Ratio	Order Item Quantity	Sales	Order Item Total	Order Profit Per Order	Order Region	Order State	Order Status
1/31/2018 22:56	77202	1360	13.110000	0.04	180517	327.75	0.29	1	327.75	314.640015	91.250000	Southeast Asia	Java Occidental	COMPLETE
1/13/2018 12:27	75939	1360	16.389999	0.05	179254	327.75	-0.80	1	327.75	311.359985	-249.089996	South Asia	Rajastán	PENDING
1/13/2018 12:06	75938	1360	18.030001	0.06	179253	327.75	-0.80	1	327.75	309.720001	-247.779999	South Asia	Rajastán	CLOSED
1/13/2018 11:45	75937	1360	22.940001	0.07	179252	327.75	0.08	1	327.75	304.809998	22.860001	Oceania	Queensland	COMPLETE
1/13/2018 11:24	75936	1360	29.500000	0.09	179251	327.75	0.45	1	327.75	298.250000	134.210007	Oceania	Queensland	PENDING_PAYMENT

Order Zipcode	Product Card Id	Product Category Id	Product Description	Product Image	Product Name	Product Price	Product Status	shipping date (DateOrders)	Shipping Mode
NaN	1360	73	NaN	http://images.acmesports.sports/Smart+watch	Smart watch	327.75	0	2/3/2018 22:56	Standard Class
NaN	1360	73	NaN	http://images.acmesports.sports/Smart+watch	Smart watch	327.75	0	1/18/2018 12:27	Standard Class
NaN	1360	73	NaN	http://images.acmesports.sports/Smart+watch	Smart watch	327.75	0	1/17/2018 12:06	Standard Class
NaN	1360	73	NaN	http://images.acmesports.sports/Smart+watch	Smart watch	327.75	0	1/16/2018 11:45	Standard Class
NaN	1360	73	NaN	http://images.acmesports.sports/Smart+watch	Smart watch	327.75	0	1/15/2018 11:24	Standard Class

Deskripsi Kolom

Nama Kolom	Deskripsi
Type	Jenis transaksi yang dilakukan
Days for shipping (real)	Lama pengiriman aktual dari produk yang dibeli
Days for shipment (scheduled)	Lama pengiriman terjadwal dari produk yang dibeli
Benefit per order	Keuntungan per pesanan yang ditempatkan
Sales per customer	Total penjualan per pelanggan
Delivery Status	Status pengiriman pesanan: Pengiriman lebih awal
Late_delivery_risk	Variabel kategorikal yang menunjukkan apakah
Category Id	Kode kategori produk
Category Name	Deskripsi kategori produk
Customer City	Kota tempat toko yang dipilih pelanggan melakukan
Customer Country	Negara tempat toko yang dipilih pelanggan melakukan
Customer Email	Email pelanggan
Customer Fname	Nama depan pelanggan
Customer Id	ID pelanggan
Customer Lname	Nama belakang pelanggan
Customer Password	Kunci pelanggan yang disamarkan (masked)

Nama Kolom	Deskripsi
Customer Segment	Jenis pelanggan: Konsumen (Consumer),
Customer State	Negara bagian tempat toko asal pembelian
Customer Street	Jalan tempat toko asal pembelian terdaftar
Customer Zipcode	Kode pos pelanggan
Department Id	Kode departemen toko
Department Name	Nama departemen toko
Latitude	Garis lintang (latitude) yang sesuai dengan lokasi
Longitude	Garis bujur (longitude) yang sesuai dengan lokasi
Market	Pasar tempat pesanan dikirimkan: Afrika, Eropa,
Order City	Kota tujuan pesanan
Order Country	Negara tujuan pesanan
Order Customer Id	Kode pesanan pelanggan
order date (DateOrders)	Tanggal saat pesanan dibuat
Order Id	Kode pesanan
Order Item Cardprod Id	Kode produk yang dihasilkan melalui
Order Item Discount	Nilai diskon item pesanan
Order Item Discount Rate	Persentase diskon item pesanan
Order Item Id	Kode item pesanan
Order Item Product Price	Harga produk tanpa diskon

Nama Kolom	Deskripsi
Order Item Profit Ratio	Rasio keuntungan item pesanan
Order Item Quantity	Jumlah produk per pesanan
Sales	Nilai penjualan
Order Item Total	Jumlah total per pesanan
Order Profit Per Order	Keuntungan pesanan per pesanan
Order Region	Kawasan dunia tempat pesanan dikirimkan: Asia
Order State	Negara bagian dari kawasan tempat pesanan dikirimkan
Order Status	Status pesanan: SELESAI (COMPLETE), TERTUNDA
Order Zipcode	Kode pos tujuan pengiriman pesanan
Product Card Id	Kode produk
Product Category Id	Kode kategori produk
Product Description	Deskripsi produk
Product Image	Tautan kunjungan dan pembelian produk
Product Name	Nama produk
Product Price	Harga produk
Product Status	Status stok produk: Jika bernilai 1 berarti tidak
Shipping date (DateOrders)	Tanggal dan waktu persis pengiriman
Shipping Mode	Metode pengiriman yang digunakan: Kelas Standar

Tipe data

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 180519 entries, 0 to 180518
Data columns (total 53 columns):
 #   Column                         Non-Null Count   Dtype
---  ------                         --------------   -----
 0   Type                           180519 non-null  str
 1   Days for shipping (real)       180519 non-null  int64
 2   Days for shipment (scheduled)  180519 non-null  int64
 3   Benefit per order              180519 non-null  float64
 4   Sales per customer             180519 non-null  float64
 5   Delivery Status                180519 non-null  str
 6   Late_delivery_risk             180519 non-null  int64
 7   Category Id                    180519 non-null  int64
 8   Category Name                  180519 non-null  str
 9   Customer City                  180519 non-null  str
 10  Customer Country               180519 non-null  str
 11  Customer Email                 180519 non-null  str
 12  Customer Fname                 180519 non-null  str
 13  Customer Id                    180519 non-null  int64
 14  Customer Lname                 180511 non-null  str
 15  Customer Password              180519 non-null  str
 16  Customer Segment               180519 non-null  str
 17  Customer State                 180519 non-null  str
 18  Customer Street                180519 non-null  str
 19  Customer Zipcode               180516 non-null  float64
 20  Department Id                  180519 non-null  int64
 21  Department Name                180519 non-null  str
 22  Latitude                       180519 non-null  float64
 23  Longitude                      180519 non-null  float64
 24  Market                         180519 non-null  str
 25  Order City                     180519 non-null  str
 26  Order Country                  180519 non-null  str
 27  Order Customer Id              180519 non-null  int64
 28  order date (DateOrders)        180519 non-null  str
 29  Order Id                       180519 non-null  int64
 30  Order Item Cardprod Id         180519 non-null  int64
 31  Order Item Discount            180519 non-null  float64
 32  Order Item Discount Rate       180519 non-null  float64
 33  Order Item Id                  180519 non-null  int64
 34  Order Item Product Price       180519 non-null  float64
 35  Order Item Profit Ratio        180519 non-null  float64
 36  Order Item Quantity            180519 non-null  int64
 37  Sales                          180519 non-null  float64
 38  Order Item Total               180519 non-null  float64
 39  Order Profit Per Order         180519 non-null  float64
 40  Order Region                   180519 non-null  str
 41  Order State                    180519 non-null  str
 42  Order Status                   180519 non-null  str
 43  Order Zipcode                  24840 non-null   float64
 44  Product Card Id                180519 non-null  int64
 45  Product Category Id            180519 non-null  int64
 46  Product Description            0 non-null       float64
 47  Product Image                  180519 non-null  str
 48  Product Name                   180519 non-null  str
 49  Product Price                  180519 non-null  float64
 50  Product Status                 180519 non-null  int64
 51  shipping date (DateOrders)     180519 non-null  str
 52  Shipping Mode                  180519 non-null  str
dtypes: float64(15), int64(14), str(24)
memory usage: 128.3 MB
```

Data Exploration: Tipe Data

- Terdapat 53 kolom :
- 14 kolom memiliki tipe data integer
- 15 kolom memiliki tipe data float
- 24 kolom memiliki tipe data string

Insight

1. Tipe data pada Kolom Category Id, Customer Id, Customer Zipcode, Department Id, Order Customer Id, Order Id, Order Item Cardprod Id, Order Item Id, Order Zipcode, Product Card Id, Product Category Id kurang tepat, karena data pada kolom ini sebenarnya nomor identifikasi unik, bukan sesuatu yang bisa dijumlahkan. Maka disarankan untuk diubah menjadi tipe data category

2. Tipe data pada Kolom Product Description kurang tepat, karena data pada kolom ini merupakan deskripsi produk, bukan angka. Maka disarankan untuk diubah menjadi tipe data string

3. Tipe data pada Kolom order date (DateOrders) dan shipping date (DateOrders) kurang tepat, karena format tanggal disarankan untuk diubah menjadi tipe data datetime

Duplicate value dan Inkonsistensi

```
Kolom Type :
<ArrowStringArray>
['DEBIT', 'TRANSFER', 'CASH', 'PAYMENT']
Length: 4, dtype: str
```

```
Kolom Delivery Status :
<ArrowStringArray>
['Advance shipping', 'Late delivery', 'Shipping on time', 'Shipping canceled']
Length: 4, dtype: str
```

```
Kolom Category Name :
<ArrowStringArray>
[      'Sporting Goods',             'Cleats',       'Shop By Sport',
       'Women's Apparel',         'Electronics',        'Boxing & MMA',
     'Cardio Equipment',             'Trade-In',     'Kids' Golf Clubs',
   'Hunting & Shooting',  'Baseball & Softball',       'Men's Footwear',
     'Camping & Hiking', 'Consumer Electronics',            'Cameras ',
            'Computers',          'Basketball',             'Soccer',
        'Girls' Apparel',         'Accessories',     'Women's Clothing',
              'Crafts',       'Men's Clothing',     'Tennis & Racquet',
  'Fitness Accessories',      'As Seen on  TV!',        'Golf Balls',
   'Strength Training',  'Children's Clothing',           'Lacrosse',
               'Baby ',             'Fishing',             'Books ',
                'DVDs',               'CDs ',             'Garden',
              'Hockey',        'Pet Supplies',    'Health and Beauty',
               'Music',         'Video Games',        'Golf Gloves',
    'Golf Bags & Carts',         'Golf Shoes',       'Golf Apparel',
   'Women's Golf Clubs',     'Men's Golf Clubs',             'Toys',
         'Water Sports', 'Indoor/Outdoor Games']
Length: 50, dtype: str
```

```
pd.DataFrame(df_copy["Customer City"].unique()).to_excel("Customer_City_unique.xlsx", index=False)
pd.DataFrame(df_copy["Customer Fname"].unique()).to_excel("Customer Fname_unique.xlsx", index=False)
pd.DataFrame(df_copy["Customer Lname"].unique()).to_excel("Customer Lname_unique.xlsx", index=False)
pd.DataFrame(df_copy["Customer Street"].unique()).to_excel("Customer Street_unique.xlsx", index=False)
pd.DataFrame(df_copy["Order City"].unique()).to_excel("Order City_unique.xlsx", index=False)
pd.DataFrame(df_copy["Order Country"].unique()).to_excel("Order Country_unique.xlsx", index=False)
pd.DataFrame(df_copy["Order State"].unique()).to_excel("Order State_unique.xlsx", index=False)
pd.DataFrame(df_copy["Product Name"].unique()).to_excel("Product Name_unique.xlsx", index=False)
```

	Metrik	Nilai
0	Jumlah Baris Duplikat	0
1	Persentase Duplikat	0.00%

Insight

Tidak terdapat data duplikat. Setelah kolom kategorik dieksport dan diperiksa menggunakan AI, tidak terdapat inkonsistensi

Missing value

	Jumlah Missing Value	Persentase (%)
Product Description	180519	100.000000
Order Zipcode	155679	86.239676
Customer Lname	8	0.004432
Customer Zipcode	3	0.001662
Days for shipment (scheduled)	0	0.000000
Sales per customer	0	0.000000
Benefit per order	0	0.000000
Delivery Status	0	0.000000
Late_delivery_risk	0	0.000000

Data Exploration: Missing Value

1. Kolom Product Description memiliki missing value sebanyak 180,519 (100%)
2. Kolom Order Zipcode memiliki missing value sebanyak 155,679 (86.24%)
3. Kolom Customer Lname memiliki missing value sebanyak 8 (0.004%)
4. Kolom Customer Zipcode memiliki missing value sebanyak 3 (0.002%)

Insight

1. Missing Value pada Kolom Product Description dapat dihapus karena semua baris pada kolom Product Description kosong
2. Missing Value pada Kolom Order Zipcode dapat dibiarkan karena Kolom Order Zipcode hanya terisi pada Order Country Estados Unidos (Amerika Serikat dalam bahasa Spanyol). Order Country selain Estados Unidos tidak memiliki Order Zipcode
3. Missing Value pada Kolom Customer Lname dapat dibiarkan karena persentasenya sangat kecil (0.004%) dan kolom ini merupakan nama belakang. Ada indikasi bahwa 8 orang tidak memiliki nama belakang. Dan nama pelanggan masih dapat diidentifikasi dengan nama depan dan id
4. Missing Value pada Kolom Customer Zipcode dapat dibiarkan karena persentasenya sangat kecil (0.002%) dan analisis wilayah dapat menggunakan kolom lain seperti Customer Country, Customer City, dan Customer Street

Outlier

Kolom	Jumlah Outlier	Persentase (%)
Delivery Status_encoded	81542	45.170868
Product Image_encoded	55329	30.649959
Product Name_encoded	55329	30.649959
Shipping Mode_encoded	27814	15.407796
Benefit per order	18942	10.493078
Order Profit Per Order	18942	10.493078
Order Item Profit Ratio	17300	9.583479
Customer Fname_encoded	8014	4.439422
Order Item Discount	7537	4.175184
Order Item Product Price	2048	1.134507
Product Price	2048	1.134507
Order Item Total	1943	1.076341
Sales per customer	1943	1.076341
Longitude	1414	0.783297
Order Customer Id	1198	0.663642
Customer Id	1198	0.663642
Sales	488	0.270332
Department Id	362	0.200533
Latitude	9	0.004986

Insight

Outlier pada kolom ID (seperti Customer ID) atau data kategori yang di-encode secara statistik terbaca ekstrem, namun secara esensi bisnis bukanlah data numerik kuantitatif yang bisa diukur besar-kecilnya (misalnya: ID pelanggan 20,000 bukan berarti 2 kali lipat lebih baik dari ID 10,000). Oleh karena itu, data ini aman untuk diabaikan.

Lonjakan pada Benefit, Profit, Sales, dan Order Total adalah transaksi sah yang menunjukkan adanya pesanan bernilai tinggi (high-value orders) serta beberapa kasus kerugian operasional yang nyata. Menghapusnya sama saja menghilangkan informasi penting terkait performa produk unggulan (top products) dan risiko transaksi.

Nilai ekstrem pada harga produk dan diskon (Product Price & Discount) adalah wajar, karena barang berharga premium secara bisnis memiliki nominal potongan harga yang lebih besar secara proporsional.

Distribusi Dengan Uji D'Agostino-Pearson

Kolom	Statistic	p-value	Kesimpulan
Product Name_encoded	1.155384e+03	1.292603e-251	Tidak Normal (Tolak H0)
Product Image_encoded	1.155384e+03	1.292603e-251	Tidak Normal (Tolak H0)
Days for shipping (real)	4.354560e+04	0.000000e+00	Tidak Normal (Tolak H0)
Sales per customer	1.253346e+05	0.000000e+00	Tidak Normal (Tolak H0)
Late_delivery_risk	6.295992e+05	0.000000e+00	Tidak Normal (Tolak H0)
Days for shipment (scheduled)	6.011899e+04	0.000000e+00	Tidak Normal (Tolak H0)
Benefit per order	1.866345e+05	0.000000e+00	Tidak Normal (Tolak H0)
Department Id	2.469703e+03	0.000000e+00	Tidak Normal (Tolak H0)
Latitude	9.564434e+05	0.000000e+00	Tidak Normal (Tolak H0)
Customer Zipcode	NaN	NaN	Normal (Gagal Tolak H0)
Order Zipcode	NaN	NaN	Normal (Gagal Tolak H0)
Product Description	NaN	NaN	Normal (Gagal Tolak H0)
Product Status	NaN	NaN	Normal (Gagal Tolak H0)
Customer Email_encoded	NaN	NaN	Normal (Gagal Tolak H0)
Customer Password_encoded	NaN	NaN	Normal (Gagal Tolak H0)

Insight

Tidak terdapat data yang terdistribusi normal.

Kolom Customer Zipcode, Order Zipcode, Customer Email_encoded, dan Customer Password_encoded tidak cocok untuk ditentukan distribusi karena data pada kolom ini bukan sesuatu yang bisa dilihat persebarannya

Kolom Product Description belum tentu terdistribusi normal karena seluruh datanya kosong

Kolom Product Status belum tentu terdistribusi normal karena seluruh datanya berupa angka 0

Kolom tidak terdistribusi normal menggambarkan data masih cenderung terhadap suatu nilai dan berpengaruh terhadap pemilihan model. Sebaiknya menghindari model yang memiliki asumsi distribusi normal

Bagian 3

3. Data Preparation

Data Cleaning: Penanganan Tipe Data

```
df_copy["Category Id"] = df_copy["Category Id"].astype("category")
df_copy["Customer Id"] = df_copy["Customer Id"].astype("category")
df_copy["Customer Zipcode"] = df_copy["Customer Zipcode"].astype("category")
df_copy["Department Id"] = df_copy["Department Id"].astype("category")
df_copy["Order Customer Id"] = df_copy["Order Customer Id"].astype("category")
df_copy["Order Id"] = df_copy["Order Id"].astype("category")
df_copy["Order Item Cardprod Id"] = df_copy["Order Item Cardprod Id"].astype("category")
df_copy["Order Item Id"] = df_copy["Order Item Id"].astype("category")
df_copy["Order Zipcode"] = df_copy["Order Zipcode"].astype("category")
df_copy["Product Card Id"] = df_copy["Product Card Id"].astype("category")
df_copy["Product Category Id"] = df_copy["Product Category Id"].astype("category")
df_copy["Product Description"] = df_copy["Product Description"].astype("str")
df_copy["order date (DateOrders)"] = pd.to_datetime(df_copy["order date (DateOrders)"], format="%m/%d/%Y %H:%M")
df_copy["shipping date (DateOrders)"] = pd.to_datetime(df_copy["shipping date (DateOrders)"], format="%m/%d/%Y %H:%M")
```

- Tipe data pada Kolom Category Id, Customer Id, Customer Zipcode, Department Id, Order Customer Id, Order Id, Order Item Cardprod Id, Order Item Id, Order Zipcode, Product Card Id, Product Category Id diubah menjadi “category”
- Tipe data pada Kolom Product Description diubah menjadi “string”
- Tipe data pada Kolom order date (DateOrders) dan shipping date (DateOrders) diubah menjadi “datetime”

Data Cleaning: Penanganan Missing Value

```
df_copy.drop(columns=["Product Description"], inplace=True)
```

Kolom Product Description dihapus karena semua baris pada kolom ini kosong

Feature Engineering

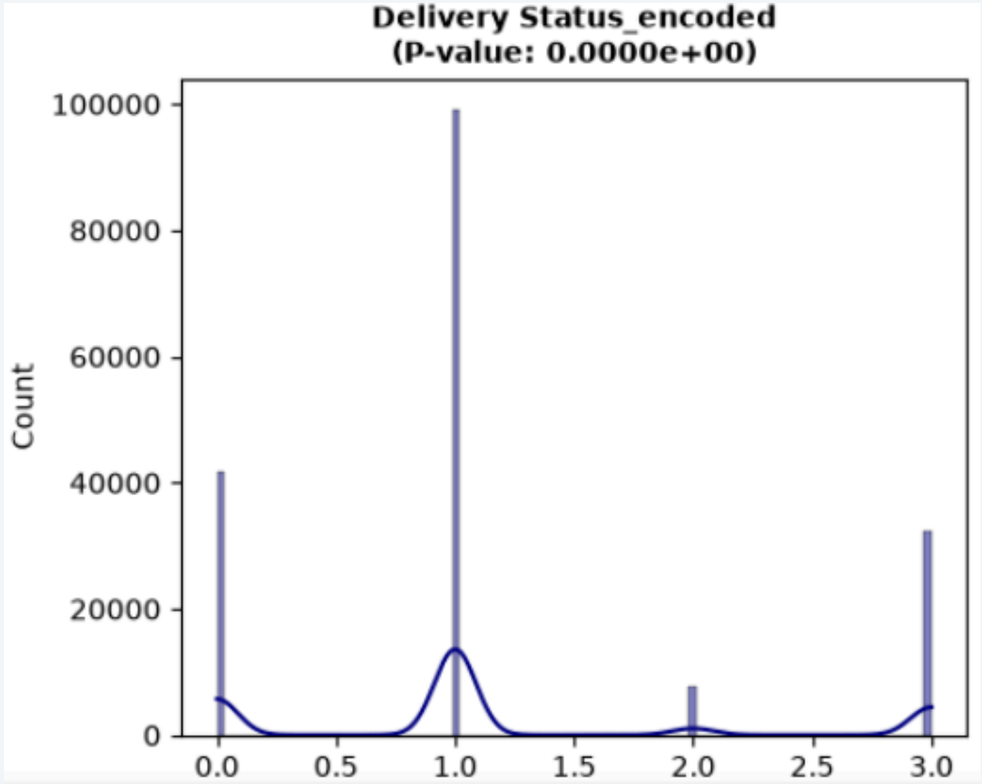
```
df_copy["Hari_Telat"] = df_copy["Days for shipping (real)"] - df_copy["Days for shipment (scheduled)"]
```

Kolom Hari_Telat merupakan jumlah hari telat yang dihitung dari hari pengiriman yang real dikurangi dengan hari pengiriman yang dijanjikan. Tujuan membuat kolom ini adalah untuk menghitung seberapa telat pengiriman dalam hitungan hari

Bagian 4

4. EDA dan Visualisasi

Distribusi Status Pengiriman Dengan Histogram




```
<ArrowStringArray>
['Advance shipping', 'Late delivery', 'Shipping on time', 'Shipping canceled']
Length: 4, dtype: str
[0 1 3 2]
```

Insight

Berdasarkan Distribusi Status Pengiriman, Late Delivery merupakan Status Pengiriman yang paling dominan jika dibandingkan dengan Status Pengiriman lainnya

0 = Advance shipping
1 = Late delivery
2 = Shipping on time
3 = Shipping canceled

Uji Statistik Chi-Square Untuk Mencari Penyebab Keterlambatan Pengiriman

```
Shipping Mode dengan Telat -> p-value = 0.0000
Ada hubungan yang signifikan

Department Name dengan Telat -> p-value = 0.6903
Tidak ada bukti hubungan yang signifikan

Customer Segment dengan Telat -> p-value = 0.4169
Tidak ada bukti hubungan yang signifikan

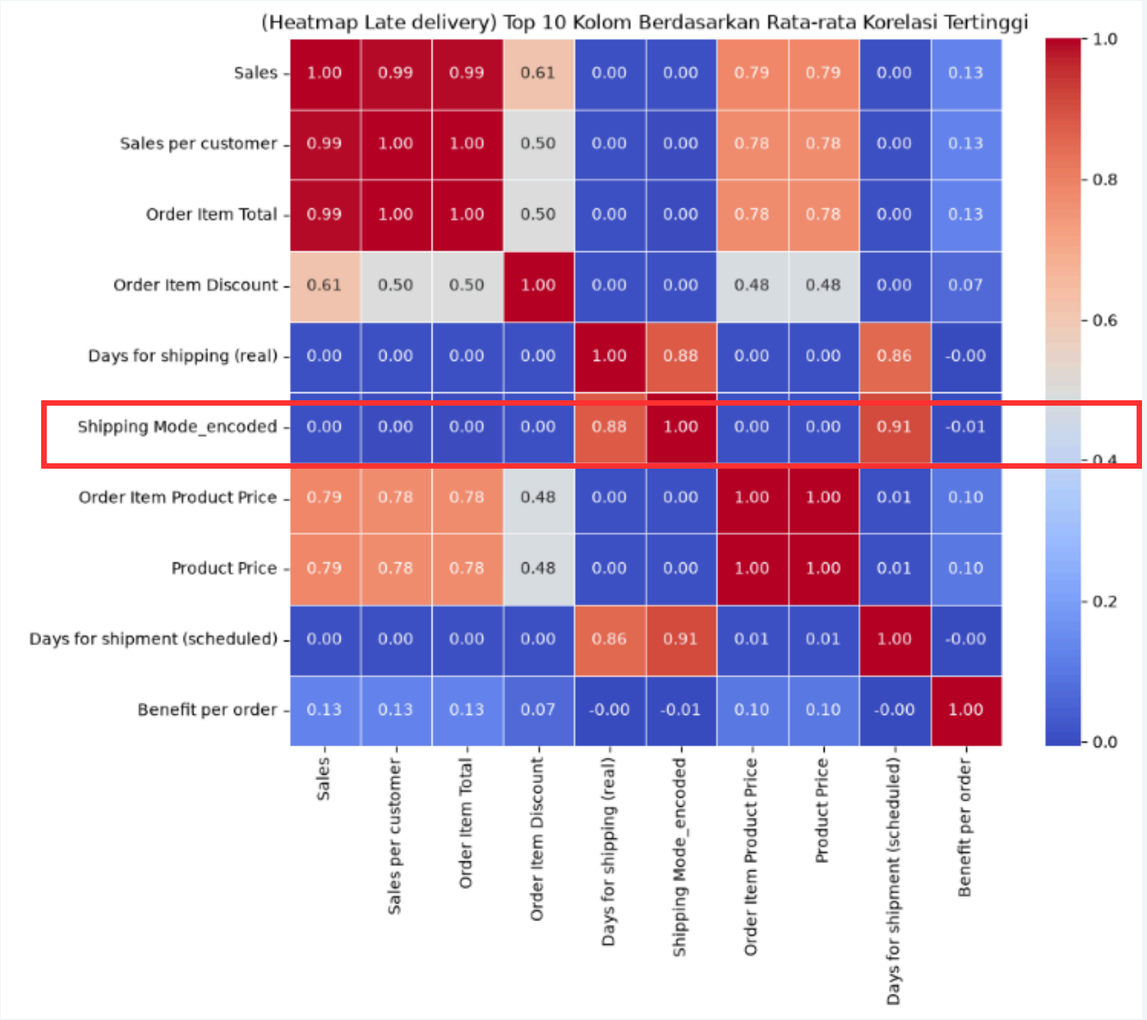
Market dengan Telat -> p-value = 0.0595
Tidak ada bukti hubungan yang signifikan
```

Insight

Shipping Mode memiliki hubungan yang signifikan dengan keterlambatan. Hal ini diindikasi dengan p-value yang kurang dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis pengiriman dapat menjadi penyebab keterlambatan pengiriman

Department Name (Jenis Produk), Customer Segment (Segmen Pelanggan), dan Market (Wilayah Pelanggan) tidak memiliki hubungan signifikan dengan keterlambatan pengiriman

Hubungan Antar Kolom Dengan Status Pengiriman Telat



Insight

Berdasarkan Heatmap dengan Late Delivery, ditemukan bahwa performa logistik sangat bergantung pada pilihan jenis pengiriman (Shipping Mode) yang memiliki korelasi sangat kuat (0.88–0.91) terhadap durasi aktual maupun terjadwal.

Dashboard DataCo Global Operations Analytics

Order Status
- [ ] (All)
- [x] CANCELED
- [x] CLOSED
- [x] COMPLETE
- [x] ON_HOLD
- [x] PAYMENT_RE...
- [x] PENDING
- [x] PENDING_PAY...
- [x] PROCESSING
- [ ] SUSPECTED_F...

Shipping Mode
- [x] (All)
- [x] First Class
- [x] Same Day
- [x] Second Class
- [x] Standard Class

Delivery Status
- [x] (All)
- [x] Advance shippi...
- [x] Late delivery
- [x] Shipping cance...
- [x] Shipping on time

Persentase Telat

0,00% — 100,00%

Rata Rata Hari Pengiriman Dijanjikan

2,9

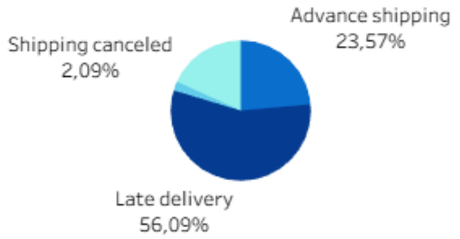
Rata Rata Hari Pengiriman Kenyataan

3,5

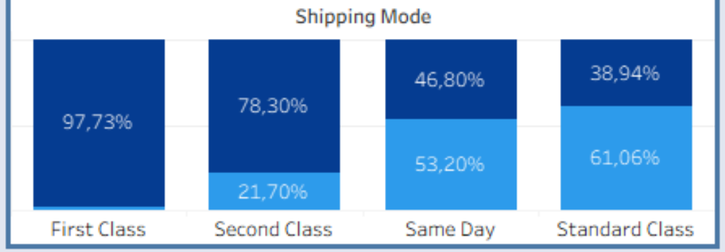
Rata Rata Persentase Telat

56,09%

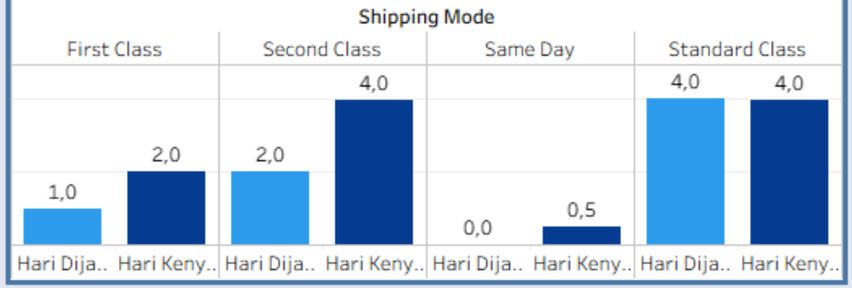
Proporsi Jumlah Order Setiap Status Pengiriman



Persentase Telat dan Tidak Telat Setiap Jenis Pengiriman



Rata Rata Hari Dijanjikan dan Kenyataan Setiap Jenis Pengiriman



Persentase Telat Berdasarkan Negara Toko dan Pelanggan



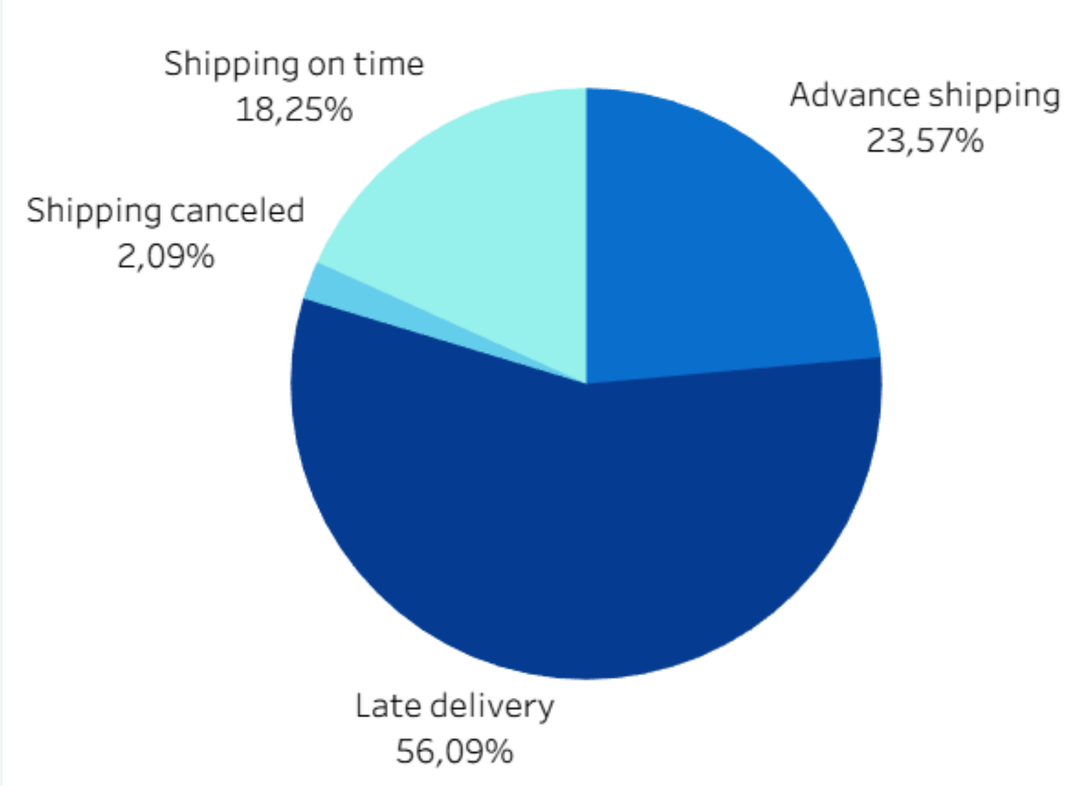
Jumlah Order Berdasarkan Hari Telat Setiap Jenis Pengiriman

Shipping M..	-2	-1	0	1	2	3	4
	Hari Telat						
First Class				100%			
Second Class			20%	20%	20%	20%	20%
Same Day			52%	48%			
Standard Cl..	20%	20%	20%	20%	20%		

Persentase Telat Berdasarkan Jam Pemesanan Setiap Jenis Pengiriman

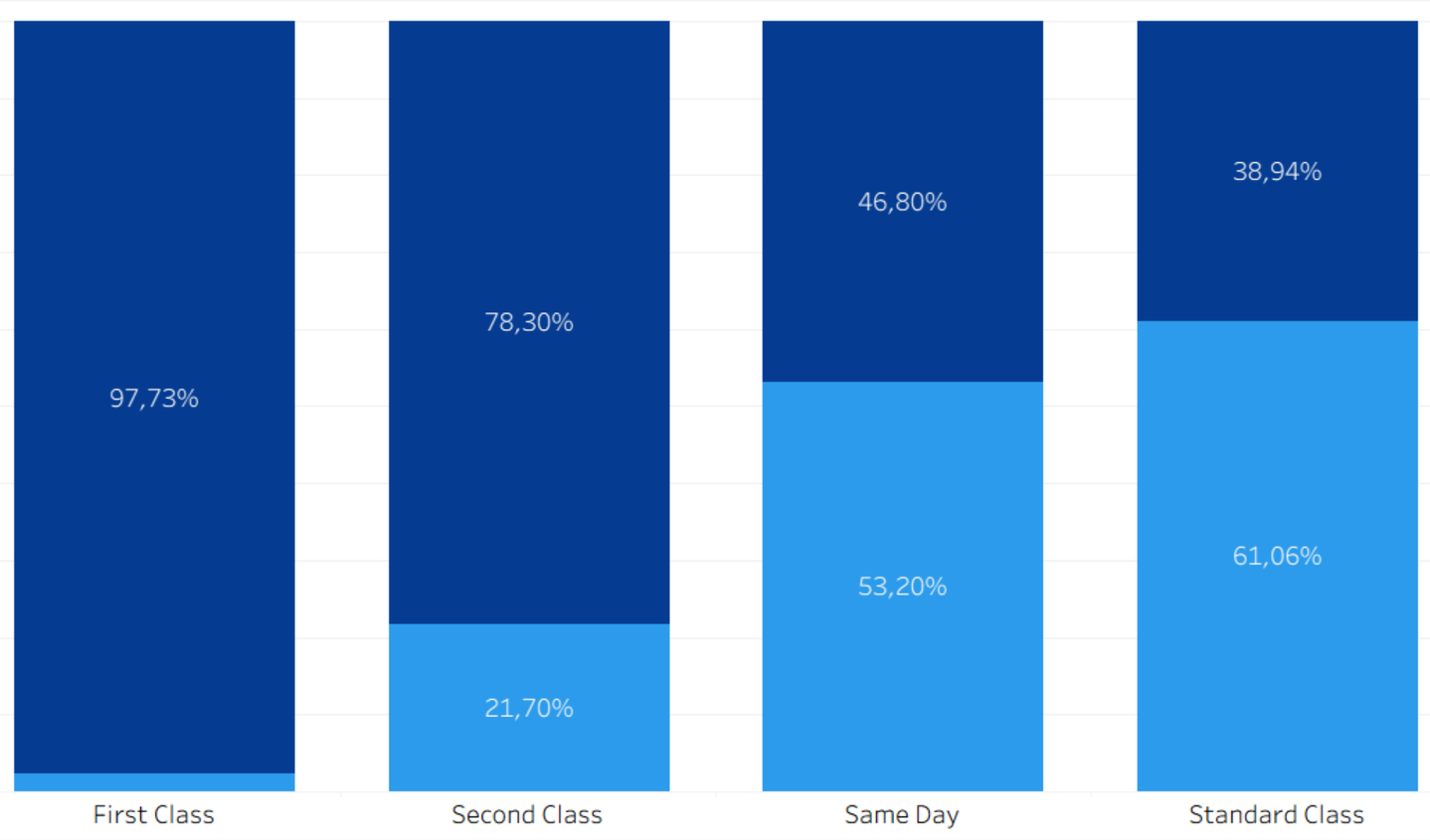
Shipping M..	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Jam																							
First Class	98%	98%	98%	97%	96%	99%	98%	98%	98%	98%	98%	96%	97%	98%	96%	97%	97%	98%	98%	98%	99%	99%	97%	98%
Second Class	75%	81%	78%	78%	80%	78%	79%	78%	77%	79%	81%	76%	79%	78%	79%	77%	80%	78%	81%	78%	77%	78%	77%	79%
Same Day	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	98%	97%	97%	98%	97%	99%	97%	99%	96%	98%	100%
Standard Cl..	40%	40%	39%	41%	37%	39%	38%	39%	39%	39%	37%	39%	41%	40%	39%	39%	38%	38%	39%	38%	40%	39%	41%	38%

Proporsi Jumlah Order Setiap Status Pengiriman



Insight
Berdasarkan pie chart di atas, jumlah pengiriman dengan status Late delivery (56.09%) merupakan status yang paling banyak dibandingkan status pengiriman lainnya. Hal ini mengartikan bahwa lebih dari setengah pengiriman tidak dikirim sesuai yang sudah dijanjikan

Persentase Telat dan Tidak Telat Setiap Jenis Pengiriman



Rata Rata Persentase Telat

56,09%

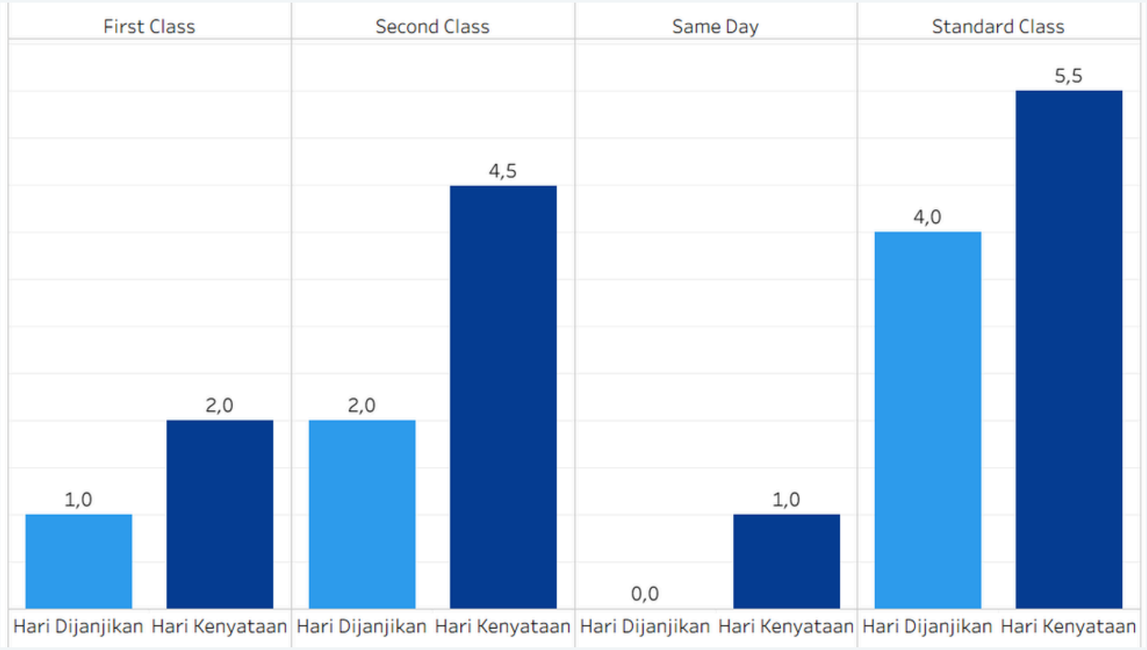
Persentase Telat

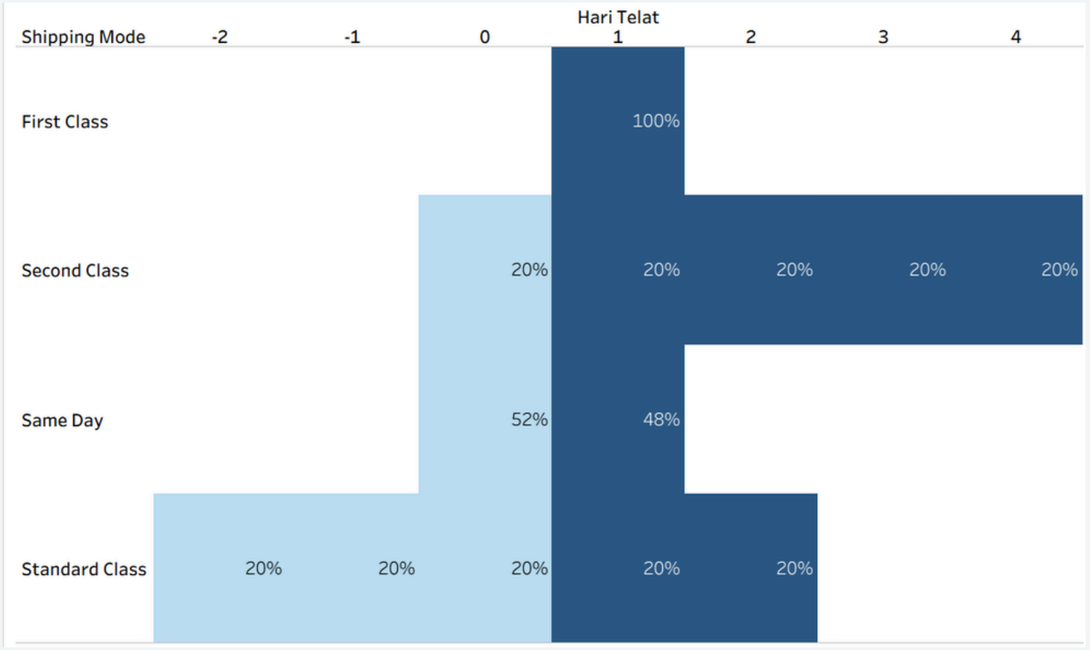
Persentase Tidak Telat

Insight

Dari 56.09% yang telat, jika dilihat berdasarkan jenis pengiriman, jenis First Class (97.73%) dan Second Class (78.30%) memiliki persentase telat pengiriman di atas rata rata telat seluruh pengiriman (56.09%). Hal ini menunjukkan jenis pengiriman yang berbayar lebih mahal (First Class dan Second Class) justru lebih sering mengalami keterlambatan pengiriman dibandingkan yang lebih murah (Standard Class). Hal ini tidak wajar dalam jasa pengiriman, sehingga dibutuhkan analisis lebih lanjut, yaitu peninjauan durasi pengiriman yang sering menjadi faktor utama di dunia logistik

Rata Rata Hari Dijanjikan dan Kenyataan Setiap Jenis Pengiriman

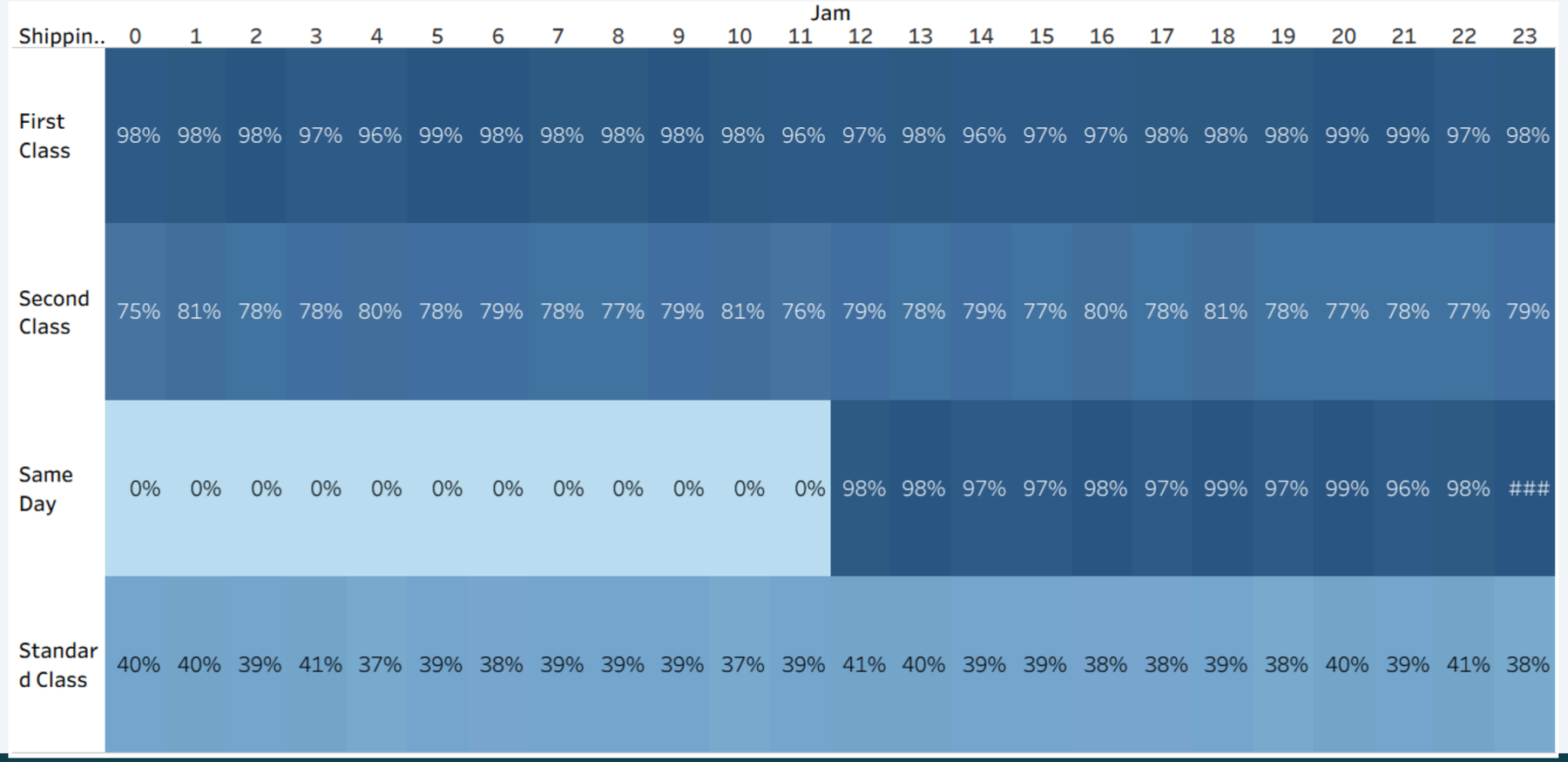




Insight

Rata rata hari yang dijanjikan First Class adalah sekitar 1 hari, sementara yang terjadi dari data pengiriman sebelumnya, mayoritas membutuhkan waktu pengiriman minimal sekitar 2 hari. Hal ini yang menjadikan penyebab utama banyaknya pengiriman yang terlambat. Begitupun dengan Second Class, rata rata waktu pengiriman yang dijanjikan sekitar 2 hari, namun pengiriman yang terjadi membutuhkan waktu 4 sampai 5 hari. Pada umumnya, hal ini bisa terjadi karena adanya jarak tempuh yang cukup besar, maka perlu dilakukan peninjauan terkait lokasi antar toko dengan pelanggan. First Class memiliki telat paling lama 1 hari dan Second Class memiliki telat paling lama 4 hari. Namun uniknya, beberapa Same Day memiliki telat selama 1 hari. Sehingga perlu dianalisis berdasarkan jam pemesanannya

Persentase Telat Berdasarkan Jam Pemesanan Setiap Jenis Pengiriman

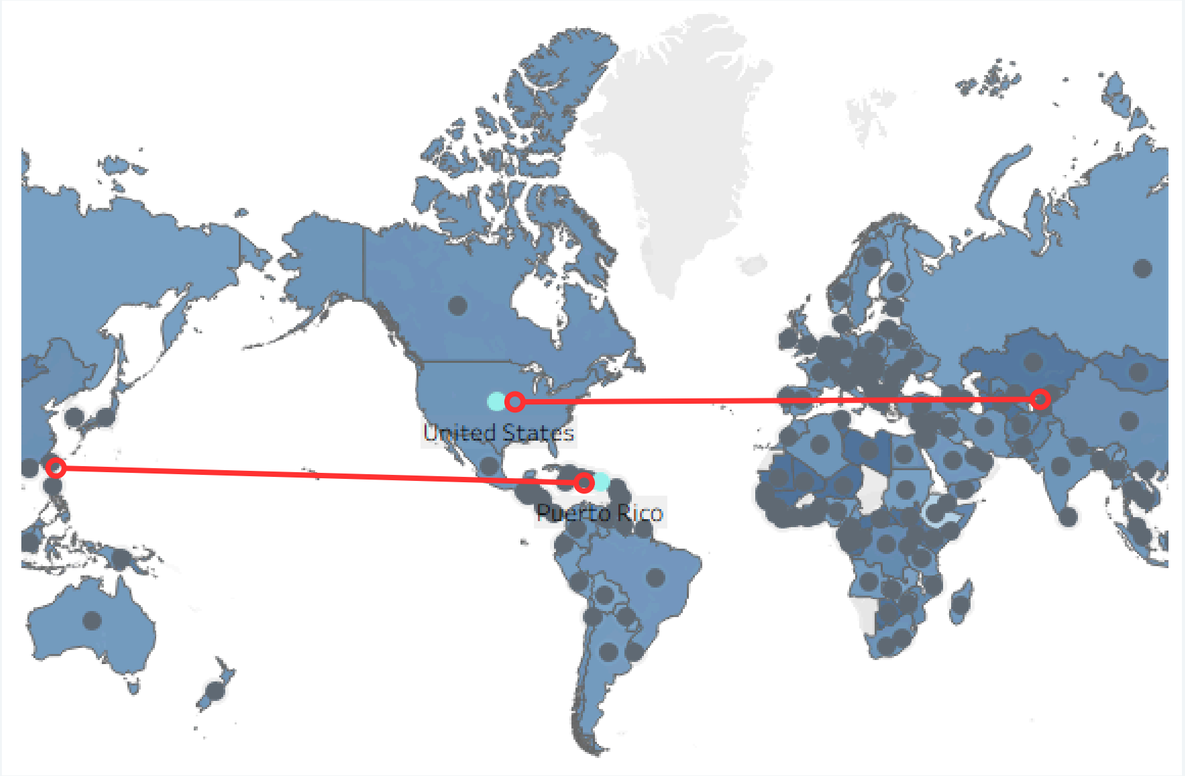


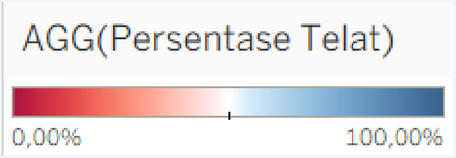
Shippin..	Jam 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
First Class	98%	98%	98%	97%	96%	99%	98%	98%	98%	98%	98%	96%	97%	98%	96%	97%	97%	98%	98%	98%	99%	99%	97%	98%
Second Class	75%	81%	78%	78%	80%	78%	79%	78%	77%	79%	81%	76%	79%	78%	79%	77%	80%	78%	81%	78%	77%	78%	77%	79%
Same Day	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	98%	97%	97%	98%	97%	99%	97%	99%	96%	98%	###
Standard Class	40%	40%	39%	41%	37%	39%	38%	39%	39%	39%	37%	39%	41%	40%	39%	39%	38%	38%	39%	38%	40%	39%	41%	38%

Insight

First Class dan Second Class memiliki persentase keterlambatan di atas 75% di semua jam pemesanan. Sehingga jam pemesanan tidak berpengaruh terhadap telatnya pengiriman. Namun Same Day memiliki persentase telat di atas 95% jika pemesanan di lakukan dari jam 12 - jam 23 dan tidak pernah telat jika pesanan di buat antara jam 0 - 11, artinya Same Day hanya bisa tepat waktu jika dipesan sebelum jam 12 siang

Persentase Telat Berdasarkan Negara Toko dan Pelanggan dengan First Class dan Second Class





Insight

Rata rata telat dari First Class dan Second Class dari Negara Toko di Amerika Serikat dan Puerto Rico ke Negara Pelanggan yang dekat maupun yang jauh memiliki tingkat keterlambatan yang sama. Sehingga jarak antara toko dengan tempat pelanggan bukan menjadi penyebab utama telat. Melainkan jenis pengiriman First Class dan Second Class

Kesimpulan dan Rekomendasi

1

Keterlambatan Pengiriman Merupakan Isu pada DataCo Global

Lebih dari setengah pengiriman mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Keterlambatan terjadi di berbagai wilayah negara pelanggan yang menggunakan Jenis Pengiriman First Class dan Second Class, sehingga mengindikasikan adanya masalah operasional secara menyeluruh.

2

Kurang Efektifnya Hari Pengiriman Yang Dijanjikan

First Class sering telat sekitar 1 hari dan Second Class sering telat sekitar 1 sampai 4 hari. Selain itu, pesanan Same Day sering telat setelah pukul 12.00. Sehingga disarankan untuk mengganti janji pengiriman First Class menjadi 2 hari dan hanya memberikan opsi Same Day jika pemesanan dilakukan sebelum jam 12. Berdasarkan data pengiriman, Second Class memiliki hari pengiriman yang sama dengan Standard Class, oleh sebab itu dapat disarankan untuk mentiadakan Second Class dan fokus untuk meningkatkan operasional Standard Class

3

Keterlambatan Pengiriman Di Seluruh Negara Pelanggan

Pengiriman dari negara toko di Amerika maupun Puerto Rico ke Negara Pelanggan yang dekat maupun yang jauh memiliki tingkat keterlambatan yang sama. Sehingga penambahan cabang toko bukan solusi yang tepat.

Terima Kasih

Ahmad Malik Ibrahim

Final Project Operations Analytics

Email capt.malikibrahim@gmail.com

LinkedIn www.linkedin.com/in/ahmad-malik-ibrahim

Github : https://github.com/ahmad2129/Operations-Analytics